

Módulo 2

Arquiteturas Single-Agent

Arquitetura de Sistemas com IA

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Arquiteturas

Single-Agent (PT-1)

Arquitetura de Sistemas com IA · Módulo 2.1

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Anatomia de um **Agente Único**



AGENTE

raciocina, decide e age

Zero desses 4 ligados = padrão
Reactive: responde direto,
sem estado.



Memória

Curto prazo (contexto da conversa) e longo prazo (histórico entre sessões) — base do Memory-Enhanced (MemGPT/Letta, 2023).



Planejamento

Reflexão, autocrítica, chain-of-thought e decomposição em subobjetivos.



Ferramentas

Funções que o agente pode chamar: calendário, calculadora, busca, interpretador de código.



Ação

Executa o passo decidido: chama uma ferramenta, responde, ou aciona o Approval Gate.

TrialForge: Anatomia Aplicada

01 Memória — mínima, quase sem estado

O agente de geração de ICF não precisa lembrar de sessões anteriores: cada protocolo é processado de forma independente. Memória de curto prazo só dentro da própria requisição.

02 Planejamento — simples, sem múltiplas etapas

Não há decomposição complexa em subobjetivos: buscar cláusulas via RAG, depois gerar o texto. Um plano de duas etapas, não um loop de raciocínio longo.

03 Ferramentas — busca regulatória (RAG)

A única ferramenta é a busca na base de cláusulas regulatórias padrão. Não chama calculadora, não executa código.

04 Ação — gerar o rascunho, nunca publicar sozinho

A ação do agente termina no rascunho. Publicar como versão oficial é ação do Approval Gate, não do agente.

Quatro Componentes. Um Loop.

Memória, Planejamento, Ferramentas e Ação não funcionam em paralelo — eles rodam num ciclo. É esse ciclo que faz um agente parecer que está “pensando”. Um single-agent faz mais sentido quando a tarefa é curta, o orçamento é limitado, e a exigência de latência é baixa — os três critérios de contexto ideal desta arquitetura.

Módulo 2.2 →

O Loop ReAct: Raciocínio e Ação

Como Memória, Planejamento, Ferramentas e Ação se conectam num ciclo de decisão real.
